

Администрирование локальных сетей

Планирование корпоративной сети организации

Абрикосов Артём

23 февраля 2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Разработать проект локальной сети организации с многоуровневой структурой L1–L3, выполнить сегментацию сети с использованием VLAN и сформировать план IP-адресации.

Проектирование сети 10.128.0.0/16

Схема L1 — Физический уровень

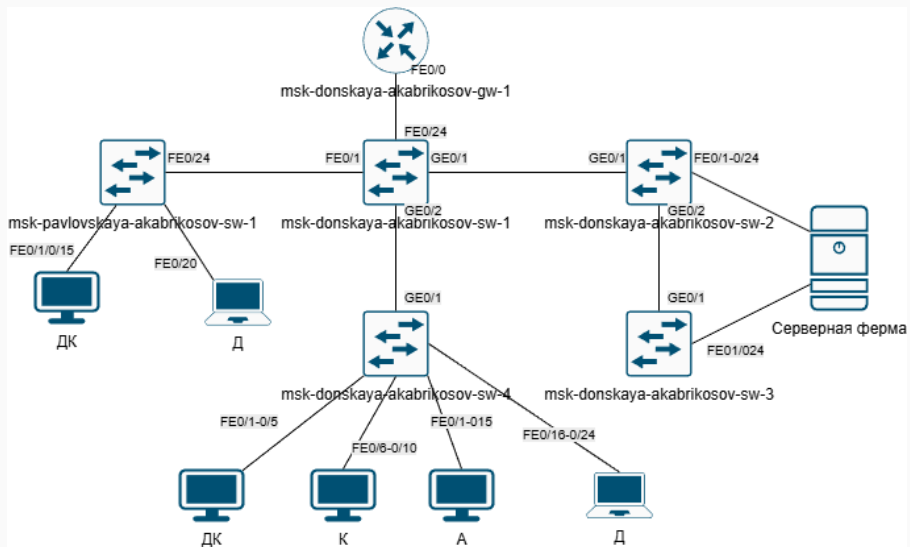


Рис. 1: Схема L1 — физическая топология

Схема L2 — VLAN-сегментация

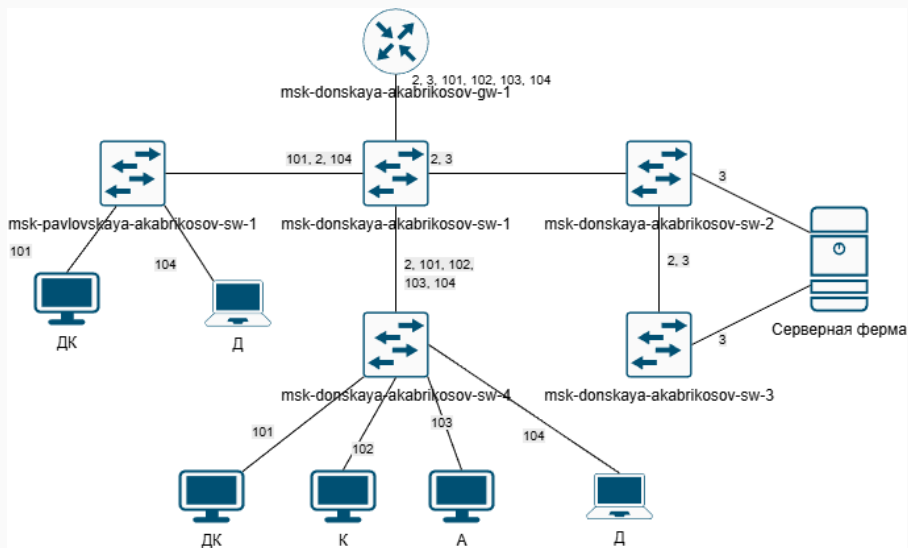
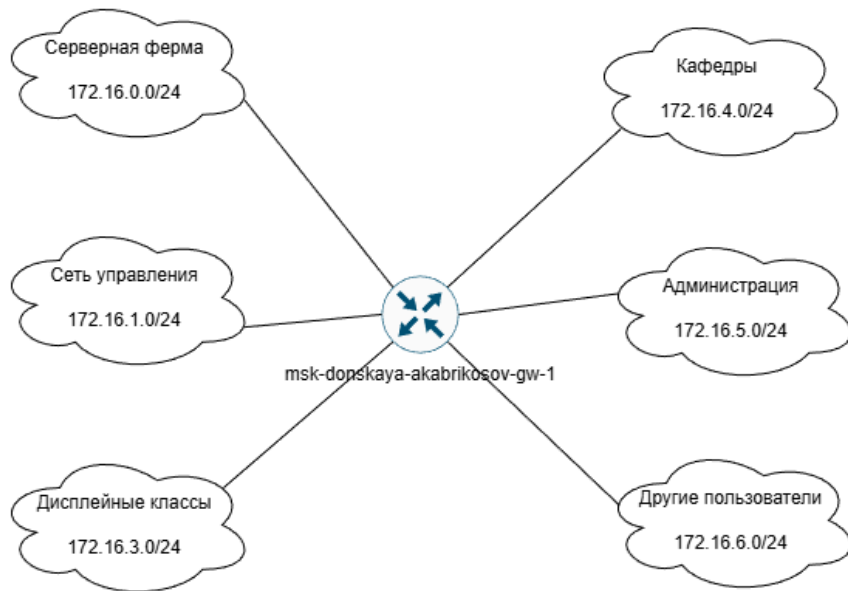


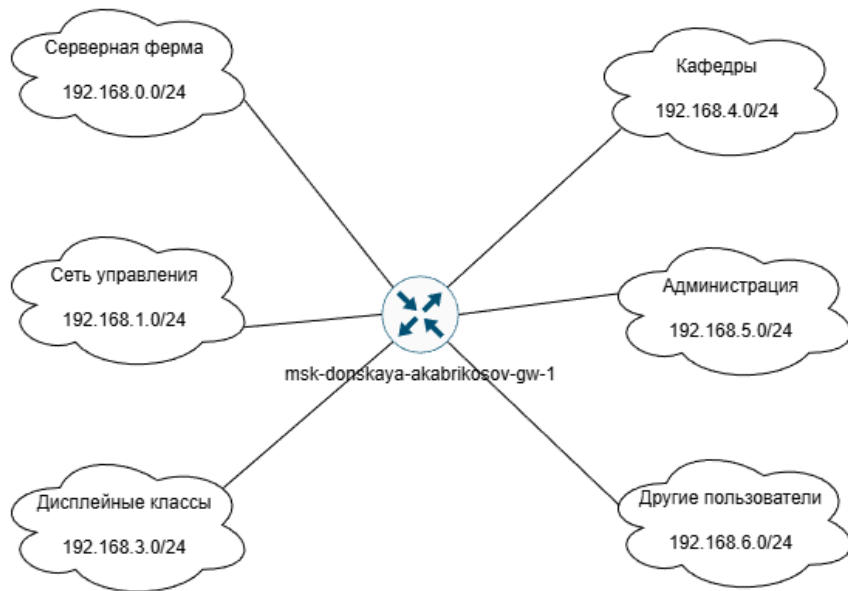
Рис. 2: Схема L2 — распределение VLAN



- VLAN 2 — управление
- VLAN 3 — серверная ферма
- VLAN 101 — дисплейные классы
- VLAN 102 — кафедры
- VLAN 103 — администрация
- VLAN 104 — другие пользователи

План адресного пространства





ИТОГ

В ходе работы:

- Спроектирована многоуровневая сеть L1–L3
- Реализована VLAN-сегментация
- Разработан детальный план IP-адресации
- Подготовлены альтернативные схемы для 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16
- Обеспечена масштабируемость и универсальность архитектуры

Разработанная модель сети соответствует требованиям к современной корпоративной инфраструктуре.